

2.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = x_0$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

- (a) Démontrer que la suite (u_n) est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de x_0 , le sens de variation de (u_n) .
(b) Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
- Déterminer l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = h(\arctan x)$.

Exercice 2 → Voir correction

a) On considère $a, b \in \mathbb{R}^*$, $u_0 \in \mathbb{R}$ et (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$. Déterminer u_n en fonction de n . On pourra remarquer que pour un choix judicieux de c , la suite $u_n - c$ est géométrique.

b) Votre banquier préféré vous prête une somme S au taux d'intérêt fixe mensuel de $t\%$ sur une durée de N mois avec remboursement mensuel constant. Déterminer votre remboursement mensuel en fonction de S, t, N .

Exercice 3 → Voir correction

On suppose que $f \in C^1(I, I)$ et que $a \in I$ vérifie $f(a) = a$. On considère $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que $f'(a) \in]-1, 1[$. Montrer qu'il existe un intervalle $J \subset I$ différent de $\{a\}$ tel que si on suppose $u_0 \in J$, (u_n) converge vers a (a est alors appelé point fixe attractif).

Exercice 4 → Voir correction

On pose $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n^3 + 2)$. Étudier le comportement de u_n en fonction de u_0 . Déterminer un développement asymptotique de u_n lorsqu'il y a convergence. Pour cela, on posera $v_n = 1 - u_n$, on trouvera un réel $\alpha < 0$ tel que $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$ possède une limite finie non nulle, puis on appliquera le théorème de Cesàro à la suite $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$.

Exercice 5 → Voir correction

On pose $\alpha = e^{\frac{1}{e}}$ et on définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \alpha^{u_n}$. Étudier la convergence de cette suite.

Exercice 6 → Voir correction

- On considère deux suites numériques $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \sim v_n$. Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.
- Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de $u_n = \sinh(\frac{1}{n}) - \tan(\frac{1}{n})$.

Exercice 7 → Voir correction

On pose pour tout naturel $n \geq 1$, $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n - \frac{1}{2}$.

- Montrer qu'il existe un unique réel $x_n > 0$ tel que $f_n(x_n) = 0$.

2. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et qu'elle converge.
3. Déterminer sa limite ℓ .
4. Déterminer un équivalent de $x_n - \ell$. *Indication* : On montrera d'abord qu'il existe un unique réel $\alpha > 0$ tel que $e^\alpha(\alpha - 1) = \frac{1}{2}$. On calculera ensuite pour $\beta \in \mathbb{R}$ un équivalent de $f_n(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2})$. On en déduira qu'il existe deux réels β et β' tels que pour n assez grand $1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} \leq x_n \leq 1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}$ puis on conclura.

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Définissons les suites $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, y_n = x_{n+1} - x_n$ et $z_n = \frac{x_n}{n}$. Montrer que si $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \ell$ alors $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \ell$. Trouver un contre-exemple à la réciproque.

Exercice 9 → Voir correction

On se place dans l'espace des fonctions bornées de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. Étudier la convergence de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions dans les cas suivants :

1. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x}{1+nx}$
2. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto nxe^{-nx} \sin(x)$
3. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{ne^{-x}+1}{x^2+n}$

On commencera par démontrer que si f_n converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ alors pour tout x , $f_n(x)$ converge vers $f(x)$.

Exercice 10 → Voir correction

On se place dans l'espace $E = \ell^\infty(\mathbb{R})$ des suites bornées sur $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. On considère une suite $(X_p)_{p \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E définie par : $\forall p \in \mathbb{N}, X_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $u_{n,p} = 1$ si $n < p$ et 0 sinon. On suppose dans un premier temps que la suite $(X_p)_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers une suite $Y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer qu'alors pour tout naturel n , y_n est la limite quand p tend vers l'infini de la suite $u_{n,p}$. En déduire la valeur de Y . Conclure.

Exercice 11 → Voir correction

On munit $M_p(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, p\}\}$. Soit $A \in M_p(\mathbb{R})$ telle que la suite A^n converge. Montrer que la limite L de la suite vérifie $L^2 = L$. Qu'en déduire ?

Exercice 12 → Voir correction

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée. On pose pour tout naturel n , $a_n = \inf\{x_p, p \geq n\}$ et $b_n = \sup\{x_p, p \geq n\}$.

1. Montrer que ces deux suites sont monotones et bornées.
2. On note ℓ la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Quel théorème venons-nous de démontrer ?

Exercice 13 → Voir correction

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $a_{n+1} - a_n$ tend vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite est un intervalle.

Exercice 14 → Voir correction

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels strictement positifs tels que $\forall n, p \in \mathbb{N}, u_{n+p} \leq u_n + u_p$ et on pose pour tout naturel n , $x_n = \frac{u_n}{n}$.

1. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
2. En déduire que l'on peut définir pour tout naturel n , $y_n = \sup\{x_p, p \geq n\}$.
3. Montrer que la suite y_n converge. On notera ℓ sa limite.
4. Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
5. On fixe un entier q non nul, montrer en utilisant la division euclidienne de n par q qu'il existe une constante M_q telle que pour tout naturel n , $x_n \leq x_q + \frac{M_q}{n}$.
6. En déduire que pour tout q naturel, $\ell \leq x_q$ et enfin que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

Ce résultat s'appelle le lemme sous-additif ou lemme de Fekete.

2.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On pose $f(x) = \arctan x$. **1. (a)** *Premier cas* : Si $u_1 < u_0$. Puisque la fonction $f : x \mapsto \arctan x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $\arctan(u_1) < \arctan(u_0)$, c'est-à-dire $u_2 < u_1$. Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$. Donc la suite (u_n) est strictement décroissante. *Deuxième cas* : Si $u_1 > u_0$. Par un raisonnement similaire, on prouve que la suite (u_n) est strictement croissante. *Troisième cas* : Si $u_1 = u_0$. La suite (u_n) est constante.

Pour connaître les variations de la suite (u_n) il faut donc déterminer le signe de $u_1 - u_0$, signe de $\arctan(u_0) - u_0$. On pose alors $g(x) = \arctan x - x$ et on étudie le signe de la fonction g . On a $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{-x^2}{1+x^2}$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) < 0$. Donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et comme $g(0) = 0$ alors : $\forall x \in]0, +\infty[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]-\infty, 0[, g(x) > 0$. On a donc trois cas suivant le signe de x_0 :

- Si $x_0 > 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Si $x_0 = 0$, la suite (u_n) est constante.
- Si $x_0 < 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

1. (b) La fonction g étant strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$, elle induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. 0 admet donc un unique antécédent par g et, comme $g(0) = 0$, alors 0 est le seul point fixe de f . Donc si la suite (u_n) converge, elle converge vers 0, le seul point fixe de f .

- Si $u_0 > 0$: L'intervalle $]0, +\infty[$ étant stable par f , on a par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. Donc la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers 0, unique point fixe de f .
- Si $u_0 < 0$: Par un raisonnement similaire, on prouve que (u_n) est croissante et majorée par 0, donc elle converge vers 0.
- Si $u_0 = 0$: La suite est constante égale à 0.

Conclusion : $\forall u_0 \in \mathbb{R}, (u_n)$ converge vers 0.

2. Soit h une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\arctan x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Considérons la suite (u_n) définie par $u_0 = x$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$. On a alors $h(x) = h(u_0) = h(\arctan(u_0)) = h(u_1) = h(\arctan(u_1)) = h(u_2) = \dots$. Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, h(x) = h(u_n)$. De plus $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(u_n) = h(0)$ par convergence de la suite (u_n) vers 0 et par continuité de h . On obtient ainsi : $h(x) = h(0)$ et donc h est une fonction constante. Réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

a) On pose c la constante telle que $c = ac + b$, c'est-à-dire $c = \frac{b}{1-a}$. Alors $v_n = u_n - c$ est géométrique de raison a . Donc pour tout n , $v_n = a^n v_0$ donc $u_n = c + a^n(u_0 - c)$.

b) On note u_n le capital restant dû au bout de n mois. On a donc $u_0 = S$, pour tout n , $u_{n+1} = (1+t)u_n - R$. L'hypothèse $u_N = 0$ permet de calculer R .

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Par continuité de f' , il existe $\alpha > 0$ et $\beta \in]0, 1[$ tels que $\forall x \in]a - \alpha, a + \alpha[, |f'(x)| \leq \beta$. Posons $J =]a - \alpha, a + \alpha[\cap I$. Tout d'abord J est bien stable par f , car si $x \in J$, $x \in I$ donc $f(x) \in I$. De plus par l'inégalité des accroissements finis, $|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leq \sup_{[a,x]} |f'| \cdot |x - a| \leq$

$\beta|x-a| < |x-a| \leq \alpha$. Donc $f(x) \in J$. Ainsi si on pose $u_0 \in J$ tous les u_n sont dans J . Et donc toujours par l'inégalité des accroissements finis, pour tout n , $|u_{n+1}-a| = |f(u_n)-f(a)| \leq \beta|u_n-a|$. Et donc par récurrence $|u_n-a| \leq \beta^n|u_0-a|$ qui converge vers 0. Conclusion : (u_n) converge vers a .

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

On pose pour x réel $f(x) = \frac{1}{3}(x^3 + 2)$ et $g(x) = f(x) - x$. f et g sont polynomiales donc C^1 et pour tout x , $f'(x) = x^2$ et $g'(x) = x^2 - 1$. On étudie les variations :

- g croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$. $g(-1) = 0$ n'est pas correct ($g(-1) = 1/3(-1+2) - (-1) = 1/3 + 1 = 4/3$), le tableau du PDF montre des signes.
- $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(x^3 - 3x + 2) = \frac{1}{3}(x-1)^2(x+2)$.

On remarque aussi que les seuls points fixes de f sont -2 et 1 . On en déduit que :

- Si $u_0 \in \{-2, 1\}$, la suite est constante.
- Si $u_0 \in]-\infty, -2[$, comme cet intervalle est stable, tous les u_n y sont, donc $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \leq 0$, donc la suite est décroissante. Si elle était minorée elle convergerait vers un point fixe l avec $l \leq u_0 < -2$, absurde. Donc elle diverge vers $-\infty$.
- Si $u_0 \in]-2, 1[$, comme cet intervalle est stable, $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \geq 0$, donc la suite est croissante. Elle est majorée par 1 , donc converge vers un point fixe l avec $-2 < u_0 \leq l \leq 1$, donc $l = 1$.
- Si $u_0 \in]1, +\infty[$, intervalle stable, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, suite croissante. Si elle était majorée elle convergerait vers $l \geq u_0 > 1$, absurde. Elle diverge vers $+\infty$.

Les cas de convergence sont donc $u_0 \in \{-2, 1\}$ où la suite est constante et $u_0 \in]-2, 1[$. Dans ce dernier cas on pose $v_n = 1 - u_n$ qui est positive et converge vers 0. On trouve ensuite une relation de récurrence entre v_{n+1} et v_n . Cela permet de faire un DL de $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$ et de trouver que pour $\alpha = -1$ cette quantité converge vers 1. On applique le théorème de Cesàro pour en déduire $v_n \sim \frac{1}{n}$.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

Pour pouvoir poser $f(x) = \alpha^x = e^{x \ln \alpha} = e^{\frac{x}{e}}$. On étudie la fonction f , la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x$. On trace le tableau de variation et on en déduit facilement que $[0, e]$ est stable par f , que e est l'unique point fixe de f et que u_n est croissante et converge vers e .

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

1. Par hypothèse, $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, v_n \neq 0$. Ainsi la suite $(\frac{u_n}{v_n})$ est définie à partir du rang N_0 . Comme $u_n \sim v_n$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$. Alors, $\forall \epsilon > 0, \exists N \geq N_0, \forall n \geq N \Rightarrow |\frac{u_n}{v_n} - 1| \leq \epsilon$. Prenons $\epsilon = \frac{1}{2}$. On en déduit que pour $n \geq N$, $\frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \frac{3}{2}$. Donc $\frac{u_n}{v_n} > 0$, ce qui implique que u_n et v_n sont de même signe.

2. Au voisinage de $+\infty$, $\sinh(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} + o(\frac{1}{n^3})$ et $\tan \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + o(\frac{1}{n^3})$. Donc $u_n \sim -\frac{1}{6n^3}$. On en déduit, d'après 1, qu'à partir d'un certain rang, u_n est négatif.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1) On étudie f_n et on lui applique le théorème de la bijection, on trouve $x_n > 1$. 2) La stricte croissance de f_n montre que $x_{n+1} - x_n$ est du même signe que $f_n(x_{n+1}) - f_n(x_n) = f_n(x_{n+1})$ car $f_n(x_n) = 0$. Or $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0 = (n+1)x_{n+1}^{n+2} - (n+2)x_{n+1}^{n+1} - \frac{1}{2}$. Donc $\frac{1}{2} = (n+1)x_{n+1}^{n+2} -$

$(n+2)x_{n+1}^{n+1}$. En injectant dans $f_n(x_{n+1})$, on trouve que $f_n(x_{n+1}) \leq 0$ après factorisation. Donc la suite décroît et est minorée par 1. Elle converge. **3)** On a $\ell \geq 1$. Supposons par l'absurde que $\ell > 1$. En passant à la limite $f_n(x_n) = 0$ on tombe sur une contradiction (termes tendant vers l'infini), donc $\ell = 1$. **4)** Le résultat sur α se montre par le théorème de la bijection. Puis on effectue un DL sur le calcul de $f_n(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2})$. On trouve un équivalent dont le signe dépend de celui d'un polynôme de degré 1 en β . Il existe donc deux valeurs de β pour lesquels cette valeur est positive, respectivement négative, et donc par stricte monotonie de f_n , l'inégalité cherchée donne $x_n - 1 \sim \frac{\alpha}{n}$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

On applique le théorème de Cesàro à la suite y_n . $z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) + \frac{x_0}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} y_k + \frac{x_0}{n}$. La moyenne de Cesàro converge vers ℓ , et le terme x_0/n tend vers 0. $(-1)^n$ est un contre-exemple à la réciproque ($z_n \rightarrow 0$ mais y_n ne converge pas).